

云计算基础知识课件

第一章：云计算概述

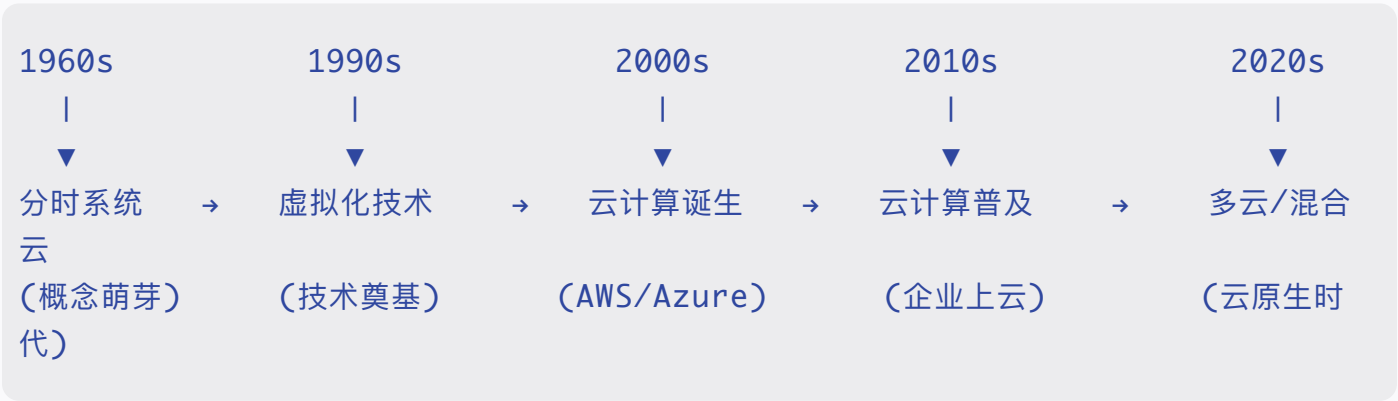
1.1 什么是云计算

云计算是一种通过互联网按需提供计算资源（包括服务器、存储、数据库、网络、软件、分析和智能）的模式。用户无需直接管理物理基础设施，只需为实际使用的资源付费。

云计算的五大基本特征（NIST定义）：

- 按需自助服务：用户可以自行配置计算资源，无需与服务提供商交互
- 广泛的网络访问：通过标准机制通过网络访问，支持多种客户端平台
- 资源池化：提供商的计算资源被池化，以多租户模式服务多个用户
- 快速弹性伸缩：资源可以快速、弹性地配置和释放
- 可计量服务：资源使用可以被监控、控制和报告

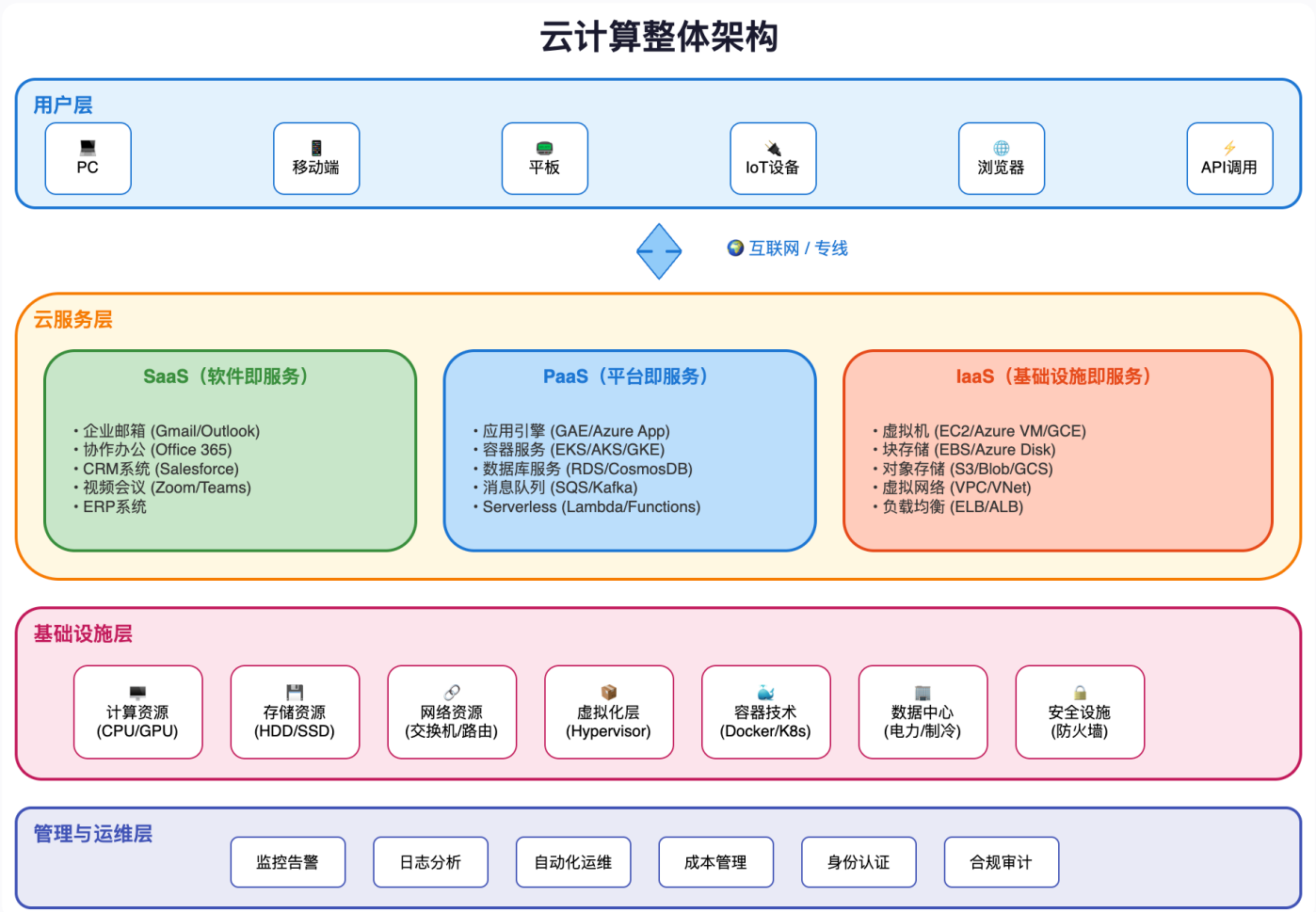
1.2 云计算发展历程



1.3 传统IT vs 云计算

对比维度	传统IT	云计算
资源获取	采购硬件，周期长	按需获取，分钟级
成本模式	资本支出（CapEx）	运营支出（OpEx）
扩展能力	有限，需提前规划	弹性伸缩，按需扩展
维护责任	自行维护全部	提供商负责基础设施
可用性	依赖自建能力	SLA保障，多区域部署

【图1-1：云计算整体架构图】



第二章：云计算服务模型

2.1 三种主要服务模型

云计算服务模型按照用户对资源的控制程度，从低到高可分为三种：

IaaS (Infrastructure as a Service) – 基础设施即服务

IaaS 提供虚拟化的计算资源，包括虚拟机、存储、网络等。用户拥有最高的控制权和灵活性，需要自行管理操作系统、中间件和应用程序。典型场景包括：网站托管、开发测试环境、大数据处理、灾难恢复等。

PaaS (Platform as a Service) – 平台即服务

PaaS 在 IaaS 基础上提供了开发和部署应用所需的平台环境，包括操作系统、编程语言执行环境、数据库、Web 服务器等。用户只需专注于应用开发，无需管理底层基础设施。典型场景包括：应用开发、API 管理、微服务架构、DevOps 流水线等。

SaaS (Software as a Service) – 软件即服务

SaaS 是最完整的云服务形式，直接向用户提供可使用的应用程序。用户无需关心任何技术细节，只需通过浏览器或客户端使用软件。典型场景包括：企业邮箱、在线办公、客户关系管理、人力资源管理等。

2.2 责任共担模型

不同服务模型下，云服务商和用户的责任划分不同：

【图2-1：云计算服务模型对比图】

云计算服务模型对比 —— 责任共担模型



典型服务举例

IaaS: AWS EC2, Azure VM, 阿里云 ECS, 腾讯云 CVM

PaaS: AWS Lambda, Azure Functions, Google App Engine, Heroku

SaaS: Salesforce, Office 365, Google Workspace, Dropbox, Zoom

2.3 新兴服务模型

除了三种经典模型外，还涌现出多种细分服务模型：

FaaS (Function as a Service) – 函数即服务

也称为 Serverless（无服务器计算），用户只需编写函数代码，由云平台自动管理计算资源。按实际执行时间计费，真正实现“用多少付多少”。代表产品有 AWS Lambda、Azure Functions、阿里云函数计算等。

CaaS (Container as a Service) – 容器即服务

提供容器编排和管理服务，用户可以部署、运行和管理容器化应用。代表产品有 AWS ECS/EKS、Azure AKS、Google GKE 等。

DBaaS (Database as a Service) – 数据库即服务

提供托管的数据库服务，包括关系型数据库（如 RDS、Cloud SQL）和 NoSQL 数据库（如 DynamoDB、CosmosDB）。

AlaaS (AI as a Service) – 人工智能即服务

提供预训练的 AI 模型和 API，用户可以直接调用图像识别、语音识别、自然语言处理等 AI 能力。

第三章：云计算部署模型

3.1 四种部署模型

公有云 (Public Cloud)

公有云由云服务提供商构建、运营和管理，通过互联网向公众提供服务。所有用户共享基础设施资源，按使用量付费。公有云的优势在于无需前期投资、弹性扩展能力强、无需维护。主要提供商包括 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、阿里云、腾讯云等。

私有云 (Private Cloud)

私有云专为单个组织构建和使用，可以部署在企业自己的数据中心或由第三方托管。私有云提供更高的安全性和控制力，适合对数据安全和合规性要求较高的行业，如金融、政府、医疗等。

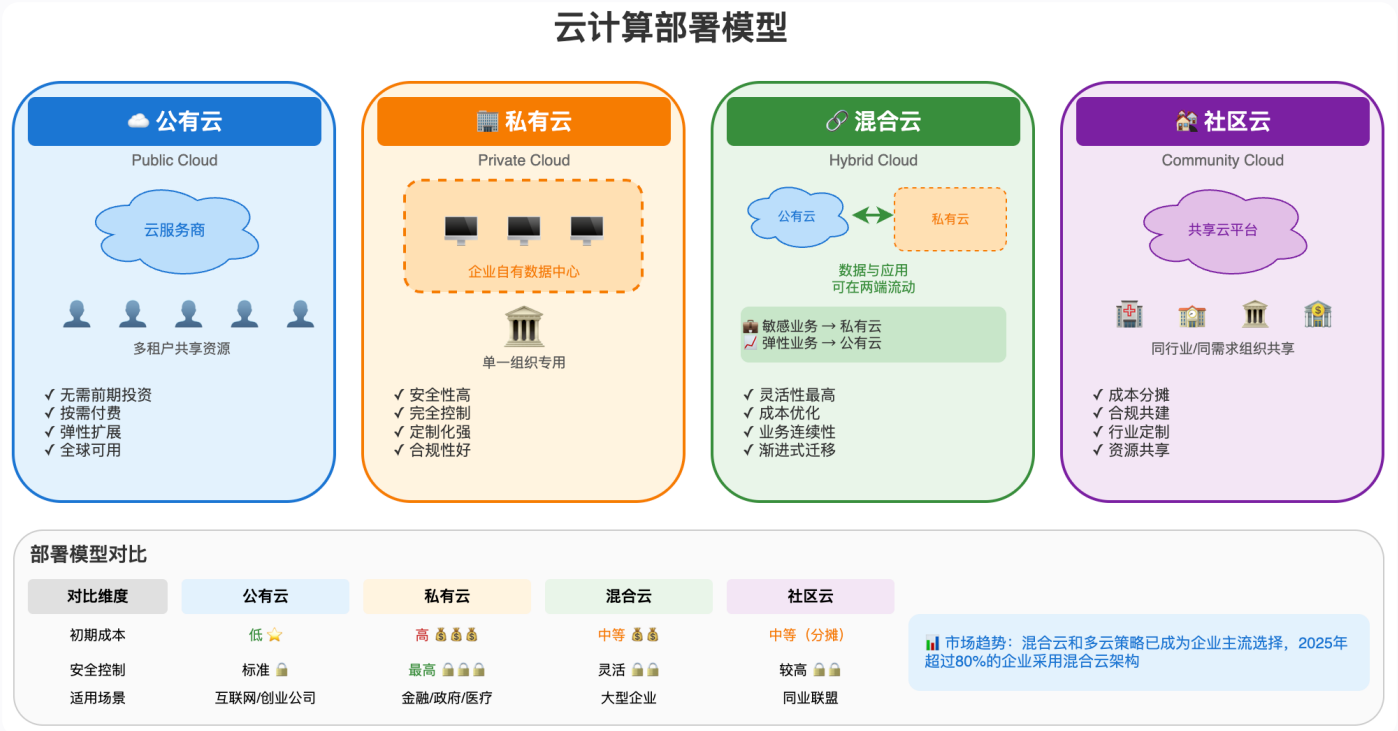
混合云 (Hybrid Cloud)

混合云结合了公有云和私有云的优势，允许数据和应用在两种环境之间移动。企业可以将敏感数据保留在私有云，同时利用公有云的弹性处理突发流量。混合云架构需要解决网络互通、数据同步、统一管理挑战。

社区云 (Community Cloud)

社区云由多个具有共同需求的组织共同使用，可以由这些组织或第三方管理。常见于政府机构、教育机构、医疗机构等具有相似合规要求的群体。

【图3-1：云计算部署模型对比图】



3.2 多云策略

多云（Multi-Cloud）是指企业同时使用多个云服务提供商的服务。这种策略越来越流行，主要原因包括：避免供应商锁定、利用各云厂商的优势服务、提高可用性和容灾能力、满足不同地区的合规要求等。

多云管理的挑战包括：统一身份认证、成本管理、网络互通、数据同步、运维复杂度等。为此，业界涌现出多种多云管理平台 and 工具。

第四章：云计算核心技术

4.1 虚拟化技术

虚拟化是云计算的核心基础技术，它通过软件模拟硬件资源，使得一台物理服务器可以运行多个独立的虚拟机。

服务器虚拟化

服务器虚拟化通过 Hypervisor（虚拟机监控程序）在物理服务器上创建多个虚拟机。常见的 Hypervisor 分为两类：Type 1（裸金属型），如 VMware ESXi、Microsoft Hyper-V、KVM，直接运行在物理硬件上；Type 2（托管型），如 VMware Workstation、VirtualBox，运行在操作系统之上。

网络虚拟化

网络虚拟化通过软件定义网络（SDN）技术，将物理网络资源抽象为虚拟网络资源。典型技术包括 VLAN、VxLAN、OpenFlow 等，实现网络配置自动化和多租户隔离。

存储虚拟化

存储虚拟化将多个物理存储设备整合为统一的虚拟存储池，提供更灵活的存储管理。技术包括软件定义存储（SDS）、分布式存储（如 Ceph）等。

4.2 容器技术

容器是一种轻量级的虚拟化技术，与传统虚拟机不同，容器共享宿主机的操作系统内核，因此启动更快、资源开销更小。

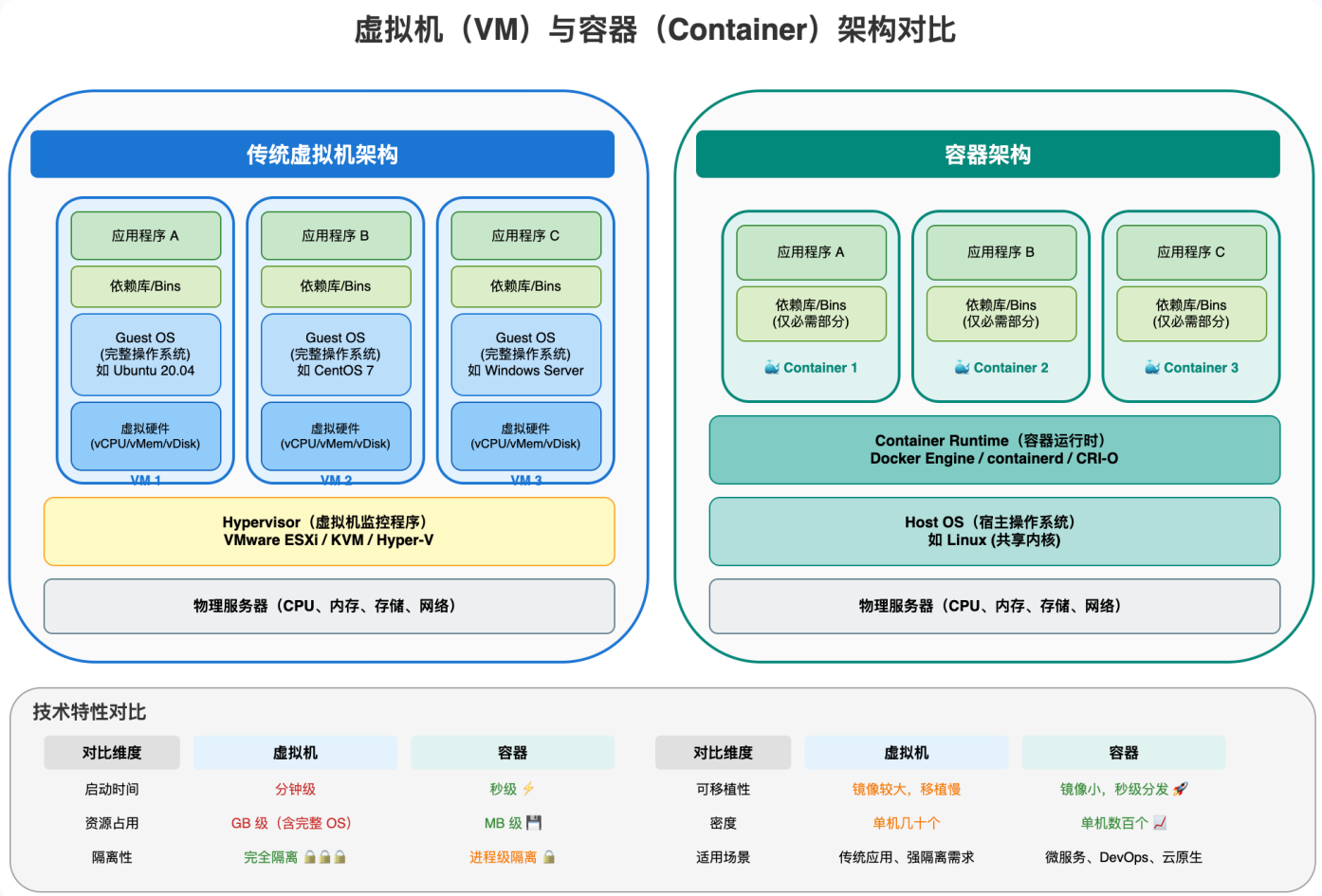
Docker

Docker 是最流行的容器运行时，提供了标准化的容器镜像格式和简单易用的命令行工具。Docker 镜像可以在任何支持 Docker 的环境中运行，实现"一次构建，到处运行"。

Kubernetes

Kubernetes（简称 K8s）是容器编排领域的事实标准，提供容器的自动部署、扩缩容、负载均衡、服务发现等功能。主要组件包括：API Server（集群入口）、etcd（配置存储）、Scheduler（调度器）、Controller Manager（控制器）、Kubelet（节点代理）等。

【图4-1：虚拟机与容器对比图】



4.3 云原生技术栈

云原生（Cloud Native）是一种利用云计算优势来构建和运行应用的方法论，核心技术包括：

容器化：应用以容器形式打包，确保环境一致性。

微服务架构：将单体应用拆分为松耦合的小服务，每个服务独立开发、部署和扩展。

服务网格：如 Istio、Linkerd，提供服务间通信的可观测性、安全性和流量管理。

不可变基础设施：服务器一旦部署就不再修改，通过替换而非修改来更新。

声明式API：通过 YAML 等描述期望状态，由系统自动达成。

持续交付：自动化的构建、测试和部署流水线。

第五章：主流云服务提供商

5.1 全球主要云厂商

Amazon Web Services (AWS)

AWS 是全球市场份额最大的云服务提供商，2006年推出，提供超过200种云服务。核心服务包括 EC2（计算）、S3（对象存储）、RDS（数据库）、Lambda（无服务器）等。AWS 以服务丰富、生态完善著称，在全球拥有超过30个可用区。

Microsoft Azure

Azure 是微软的云计算平台，与 Microsoft 生态（Office 365、Windows Server、Active Directory）深度集成。在企业市场尤其是混合云领域优势明显。核心服务包括 Azure VM、Azure SQL、Azure Kubernetes Service 等。

Google Cloud Platform (GCP)

GCP 是 Google 的云服务平台，在大数据、机器学习领域有独特优势。核心服务包括 Compute Engine、BigQuery、Kubernetes Engine（GKE是K8s的发源地）、TensorFlow/Vertex AI 等。

5.2 中国主要云厂商

阿里云

阿里云是中国及亚太地区市场份额第一的云服务商，服务覆盖全球。核心服务包括 ECS（云服务器）、OSS（对象存储）、RDS、函数计算等。在电商、金融等领域有丰富经验。

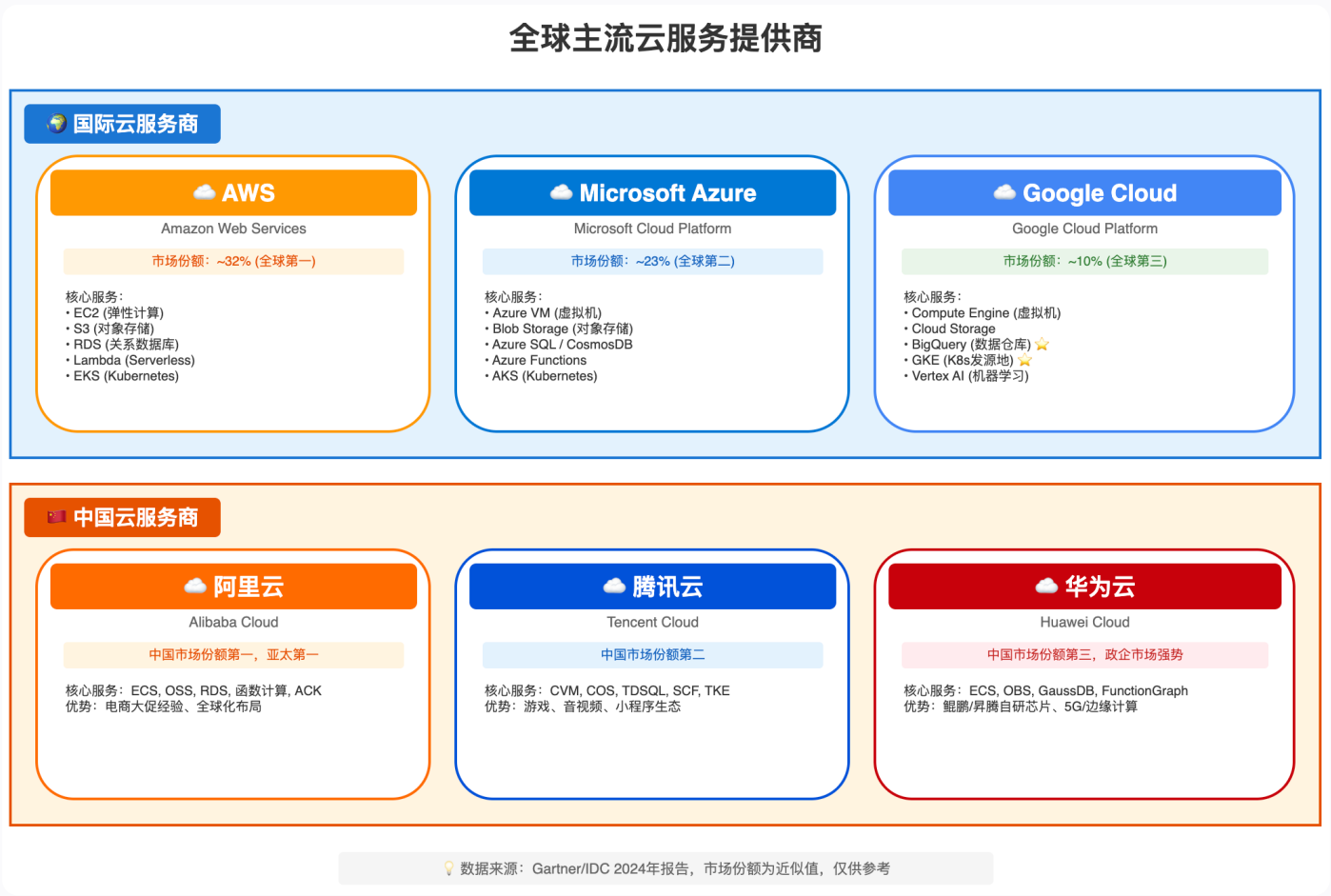
腾讯云

腾讯云依托腾讯的社交和游戏生态，在音视频、游戏、小程序等领域有独特优势。核心服务包括 CVM、COS、TDSQL 等。

华为云

华为云依托华为的硬件和5G能力，在政企市场、智能制造领域发展迅速。提供鲲鹏、昇腾等自研芯片加持的云服务。

【图5-1：主流云厂商生态图】



第六章：云计算应用场景

6.1 企业上云典型场景

网站和Web应用托管

这是最常见的云计算应用场景。企业可以将网站部署在云服务器上，利用云的弹性能力应对流量波动，使用 CDN 加速全球访问，利用负载均衡提高可用性。

大数据分析

云计算为大数据处理提供了理想的平台。企业可以按需使用大规模计算资源处理海量数据，使用数据仓库服务（如 BigQuery、Redshift）进行商业智能分析，利用 Spark、Flink 等进行实时流处理。

人工智能与机器学习

云平台提供了 GPU/TPU 等 AI 专用算力，以及预训练模型和 AI 开发平台。企业无需自建昂贵的 AI 基础设施，即可快速开发和部署 AI 应用。

DevOps与CI/CD

云原生技术天然适合 DevOps 实践。企业可以利用云上的容器服务、代码仓库、流水线服务构建自动化的软件交付流程，实现快速迭代。

灾难恢复与业务连续性

云计算使得灾备方案更加经济可行。企业可以将数据备份到异地云存储，利用云的多区域部署能力实现异地容灾，通过按需付费大幅降低灾备成本。

混合云与边缘计算

对于有特殊需求的企业，可以采用混合云架构，将敏感数据保留在本地，同时利用公有云的弹性和创新能力。边缘计算则将计算能力下沉到数据产生的位置，适用于 IoT、自动驾驶等低延迟场景。

6.2 行业云应用

金融行业

金融云需要满足严格的合规要求，提供高可用、高安全的服务。典型应用包括：核心系统云化、智能风控、量化交易、开放银行等。

医疗健康

医疗云支持电子病历存储与共享、远程医疗、医学影像 AI 分析、药物研发等场景，需要满足 HIPAA 等医疗数据合规要求。

制造业

工业云支持智能制造、预测性维护、供应链优化等场景，与 IoT、边缘计算结合，推动工业4.0转型。

教育行业

教育云支持在线学习平台、虚拟实验室、教育资源共享等场景，疫情期间的在线教育需求推动了教育云的快速发展。

总结

云计算已经成为数字化转型的核心基础设施。通过本课件，我们学习了：

概念与模型：云计算的定义、特征、三种服务模型（IaaS/PaaS/SaaS）和四种部署模型（公有云/私有云/混合云/社区云）。

核心技术：虚拟化技术、容器技术（Docker/Kubernetes）、云原生技术栈。

生态与应用：主流云服务提供商（AWS、Azure、GCP、阿里云、腾讯云、华为云）及其核心服务，以及云计算在各行业的典型应用场景。

安全与挑战：云安全的责任共担模型、主要安全威胁与最佳实践，以及云计算面临的供应商锁定、成本管理等挑战。